

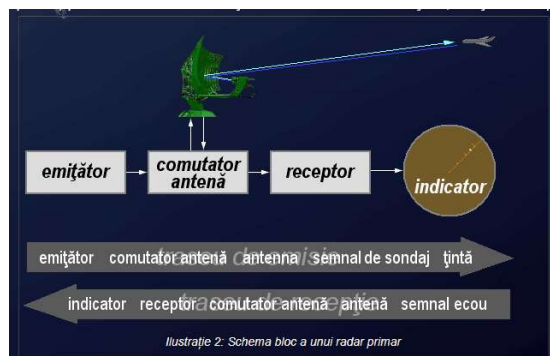
RADAR-ul este o invenție ce nu poate fi atribuită unui anumit savant sau unei singure națiuni. Va trebui să privim radarul ca rezultatul a numeroase eforturi de cercetare și dezvoltare, realizate în paralel de o serie de oameni de știință din mai multe țări.

Proiectarea și punerea în funcțiune a unui sistem radar primar necesită cunoștințe din discipline cuprinse într-o arie largă de domenii cum ar fi construcții, mecanică, electronică, electrotehnică, tehnica microundelor, prelucrarea semnalelor și procesarea datelor.

Principiul electronic de funcționare al radarului este foarte asemănător cu principiul reflexiei undelor sonore. Cunoscând viteza sunetului în aer, se poate estima distanța și direcția aproximativă a celui obiect. Timpul necesar revenirii ecoului poate fi utilizat pentru calcularea distanței, cunoscând viteza sunetului.

Cuvântul RADAR este o abreviere de la RADio (Aim) Detecting And Ranging. Ceea ce înseamnă „Detecție și Telemetrie Radioelectronică”, adică cele două funcții de bază ale radarului: descoperire și localizare cu ajutorul undelor electromagnetice.

Imaginea alăturată ilustrează principiul de funcționare al unui radar primar. Antena radarului iluminează ținta cu un semnal de frecvență foarte înaltă, numit semnal de „sondaj”. Acest semnal este reflectat de țintă și recepționat de către receptor prin intermediul antenei. Semnalul recepționat se mai numește și semnal „ecou”. Semnalul de sondaj este generat de un emițător de putere mare și recepționat de un receptor cu sensibilitate ridicată. Comutatorul de antenă (numit și duplexor) permite folosirea aceleiași antene atât de către emițător, cât și de receptor.



Ilustrație 2: Schema bloc a unui radar primar

Indicatorul de Observare Circulară

Indicatorul IOC, prezentat în figură alăturată, este de departe cel mai utilizat tip de indicator radar.

Acest indicator afișează o imagine în coordonate polare (distanță și azimut) a zonei de descoperire din jurul radarului. Începutul desfășurării își are originea în poziția de dispunere a radarului, de obicei aflată în centrul ecranului, dar care poate fi deplasată față de centru la unele indicatoare. IOC folosește o desfășurare radială ce se rotește în jurul poziției radarului (centrului ecranului) simultan cu rotirea antenei. Rezultă astfel o imagine a zonei acoperite de caracteristica de directivitate a antenei, similară unei hărți geografice. Imaginea afișată prezintă o anumită remanență, astfel încât țintele rămân afișate până la următoarea trecere a desfășurării (următoarea rotire a antenei).

Determinarea azimutului

Azimutul absolut (real) al unei ținte radar este unghiul dintre direcția Nord și direcția ținte. Acest unghi este măsurat în plan orizontal și în direcția acelor de ceasornic, pornind ca referință de la direcția Nord (azimut 0).

Pentru a calcula azimutul în funcție de direcție cardinală și unghi, urmează aceste reguli simple: Azimutul este măsurat în grade, de la nord (0° sau 360°) în sensul acelor de ceasornic:

Direcție Azimut de bază: Nord (N) 0°; Est (E) 90°; Sud (S) 180°; Vest (V) 270°

Dacă ai, de exemplu:

"N 45° E", înseamnă 45° spre est față de nord ⇒ azimut = 45°

"S 30° E", înseamnă 30° spre est față de sud ⇒ azimut = 180° - 30° = 150°

"S 20° V", înseamnă 20° spre vest față de sud ⇒ azimut = 180° + 20° = 200°

"N 60° V", înseamnă 60° spre vest față de nord ⇒ azimut = 360° - 60° = 300°

Formulă generală

Depinde de cadran:

N-E ⇒ azimut = unghi

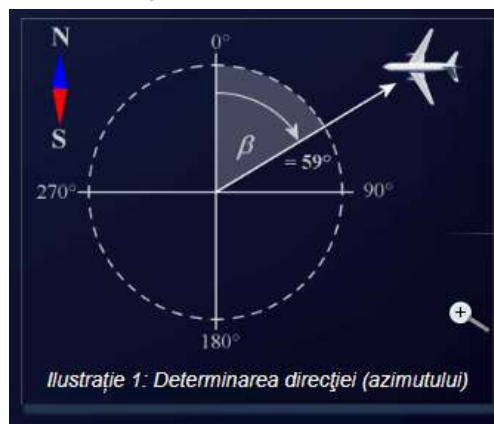
S-E ⇒ azimut = 180° - unghi

S-V ⇒ azimut = 180° + unghi

N-V ⇒ azimut = 360° - unghi



Ilustrație 1: Imaginea afișată pe un ecran IOC



Ilustrație 1: Determinarea direcției (azimutului)